

주간 기술 동향: Voice AI (2026-W12)

2026-03-17

Executive Summary

세부기술	신호	핵심 내용	분석
Voice Synthesis	🔴	Google Gemini 2.5 TTS 멀티스피커+실시간 번역(70언어), OpenAI gpt-4o-mini-tts WER 35%↓, Anthropic Claude Code ElevenLabs TTS 채택	Deep
Voice Cloning	🔴	ElevenLabs SXSW "1M Voices"(\$1B), Iconic Marketplace(28명 유명인 라이선스), YouTube 딥페이크 탐지 확대	Deep
Emotional Analysis	🟡	Foundation Model zero-shot SER 학술 공식화(Nature npj AI), MME-Emotion ICLR 2026 — 최고 모델도 39.3%, Hume AI EVI 3 출시	Deep
Interrupt & Turn-Taking	🟡	Full-Duplex-Bench 수치 공개(Gemini 1.3s vs Moshi 0.27s), OpenAI gpt-realtime 정식 출시, LiveKit 한국어 지원	Deep
Context Recognition	🟢	멀티턴 대화 성숙 지속, LLM 기반 DST 표준화 진행, 구조적 변화 없음	Quick
Persona Plugin	🟢	PersonaPlex 페르소나 프롬프트 커스터마이징 확인, 점진적 발전	Quick
Relationship Graph	🟢	GraphRAG 주류화 지속, Knowledge Graph Conference 2026 개최	Quick
Context Action Recommendation	🟢	프로액티브 AI 트렌드 확산, 27% 기업 GenAI 음성 도입, 특별한 돌파 없음	Quick

신호 : 🔴 긴급 — 경쟁사 출시, 규제 변경, 기술 돌파 | 🟡 주목 — 주요 발표·논문·표준 변화 감지 | 🟢 평온 — 유의미 변화 없음

분석 : Deep = 심층 리서치 수행 | Quick = 1줄 요약만

● Quick 요약 (변화 미미)

Context Recognition

- LLM 기반 멀티턴 대화 시스템이 산업 표준으로 정착 중. Gartner 예측: 2026년 Conversational AI가 고객센터 에이전트 인건비 \$80B 절감. Google Gemini 3.1 Pro가 최대 컨텍스트 윈도우로 장문 대화 이력 처리를 리드하나, W11 대비 구조적 돌파구 없음.

Persona Plugin

- NVIDIA PersonaPlex-7B0이 텍스트 프롬프트만으로 다양한 페르소나·역할을 커스터마이징하는 방식을 검증함. 컨텍스트 기반 정보 검색·응답이 가능. AI 페르소나의 동적 메모리·적응이 2026년 핵심 트렌드로 유지되나, W11 대비 추가 돌파구 없음.

Relationship Graph

- GraphRAG가 2026년 AI 워크플로우의 핵심 인프라로 자리매김. Gartner: Knowledge Graph를 GenAI의 "Critical Enabler"로 분류. Knowledge Graph Conference 2026(Cornell Tech, NYC) 개최. Neo4j·PuppyGraph 등 AI-native 그래프 DB 생태계 확장 중이나, 이번 주 기술적 돌파구 없음.

Context Action Recommendation

- 프로액티브 AI(사용자 의도 선제 파악·행동 추천)가 확산 중. 27% 기업이 GenAI 기반 음성 커뮤니케이션 도입, 2026년 75% 예상. Lenovo Qira(CES 2026), Google Project Astra의 프로액티브 추천 연구 지속. W11 대비 추가 변화 없음.

Voice Synthesis — 긴급

상세 리서치: 2026-03-17_research-voice-synthesis.md

이전 대비 변화

- **전주:** 오픈소스 TTS 빅뱅 — Qwen3-TTS(97ms), Kani-TTS-2(3GB VRAM), Orpheus(감정태그), Kokoro(82M)
- **금주:** Big Tech 반격 — Google Gemini 2.5 TTS 멀티스피커+실시간 번역, OpenAI WER 35%↓, Anthropic ElevenLabs OEM 채택
- **변화 방향:** 기술 경쟁 축이 "모델 성능" → "플랫폼 통합+생태계 포섭"으로 이동

기술 동향

1. Google Gemini 2.5 TTS 대폭 업그레이드 — 멀티스피커, 실시간 번역, 24언어.

Enhanced Expressivity(풍부한 톤), Precision Pacing(맥락 인식 속도 조절), Multi-Speaker(캐릭터 음성 일관성)를 추가. Native Audio를 통해 실시간 Speech-to-Speech 번역(70언어, 2,000언어쌍)이 Google Translate 앱에 적용. 헤드폰 사용 시 화자의 억양·속도·피치를 보존하며 번역. G-01 G-02

2. OpenAI gpt-4o-mini-tts — WER 35% 감소, Custom Voices 개선.

Common Voice·FLEURS 벤치마크 기준 약 35% 낮은 WER. Custom Voices에서 방언 정확도·자연스러움 향상. 중국어·힌디어·일본어 등 비영어권 특히 강화. 가격 동결로 성능/가격비 개선. G-03

3. Anthropic Claude Code 음성모드 — ElevenLabs TTS OEM 채택.

자체 TTS 모델 개발 대신 ElevenLabs를 서브컨트랙터로 채택. 5개 음성 선택, 초기 5% 사용자 대상 점진적 확대 중. "TTS-as-Infrastructure" 모델이 LLM 기업에 확산되는 구조적 시그널. G-04 G-05

4. ElevenLabs '1M Voices' 이니셔티브 (SXSW 2026-03-11).

영구 음성 손실 환자 100만 명에게 음성 복원 무료 제공(\$1B in-kind 가치). '11 Voices' 다큐시리즈 SXSW 초연. 7,000명 지원, 800+ NPO 파트너. 기술 기업이 접근성·사회적 임팩트를 브랜드 전략으로 전환하는 대형 사례. G-06

5. Cartesia Sonic 3 — AWS SageMaker JumpStart 통합.

SSM 기반, TTFB 40ms(Turbo)로 업계 최저 지연. 42언어 지원. 엔터프라이즈 클라우드 마켓플레이스 진입 전략. G-07

6. Inworld TTS-1.5-Max — 품질 벤치마크 1위(ELO 1,160).

Artificial Analysis Speech Arena에서 ElevenLabs·OpenAI TTS를 상회. HuggingFace TTS Arena에서는 Vocu V3.0(ELO 1,600)이 1위. 벤치마크별 결과 불일치 — 기업이 유리한 벤치마크를 선별 인용하는 현상 가속. G-08

기업	동향	출처
Google	Gemini 2.5 Flash/Pro TTS 멀티스피커+실시간 번역(70언어). 24언어 지원. Native Audio로 Google Translate 앱 내장	G-01 G-02
OpenAI	gpt-4o-mini-tts WER 35%↓, Custom Voices 방언·자연스러움 향상. 가격 동결	G-03
Anthropic	Claude Code 음성모드(2026-03-03). ElevenLabs TTS OEM 채택. 5개 음성, 추가 비용 없음	G-04 G-05
ElevenLabs	SXSW '1M Voices'(\$1B in-kind). Iconic Marketplace(28명). ElevenCreative 멀티모달 플랫폼. Anthropic TTS 공식 파트너	G-06 G-09
Cartesia	Sonic 3 AWS SageMaker 통합. TTFB 40ms. 42언어. SSM 아키텍처	G-07
Inworld AI	TTS-1.5-Max ELO 1,160 벤치마크 1위. 실시간 음성 에이전트 특화	G-08

< 플레이어 동향 >

시장 시그널

- AI 음성 생성기 시장: 2025년 \$4.16B → 2031년 \$20.71B 전망, CAGR 30.7%
- "TTS-as-Infrastructure" 모델 확산: Anthropic이 자체 개발 대신 ElevenLabs OEM 채택 → LLM 기업의 TTS 아웃소싱 구조적 트렌드
- 규제 타임라인: EU AI Act Article 50(합성음 라벨링) 2026-08-02, 미국 뉴욕주 합성 퍼포머 공시 의무 2026-06 시행
- 실시간 TTS 지연: Cartesia 40ms, ElevenLabs 75ms, Inworld <250ms — 음성 에이전트 요건(800ms) 내 상위권 전부 충족

논문	핵심	출처
Causal Prosody Mediation for TTS (Mohanty, 2026-03-12)	FastSpeech2에 인과 구조 모델 추가. 감정 조건화로 운율 조작 가능	P-01
DS-TTS: Zero-Shot Speaker Style Adaptation (2026)	단일 오디오 샘플로 화자 음성 합성. Dual-Style Encoding + Dynamic Generator	P-02
CosyVoice 2 (FunAudioLLM, 2024-12)	스트리밍 150ms, 발음 오류 30~50% 감소, MOS 5.53	P-03

< 학술 동향 (주요 논문) >

전략적 시사점

기회

- Anthropic ElevenLabs OEM은 "LLM 기업에 TTS를 B2B 납품"하는 수익 모델 검증. 한국 LLM 기업(Naver 등)에도 유사 파트너십 기회
- Google Speech-to-Speech 번역(70언어)이 한국어 통·번역 제품과 직접 경쟁 — 위협이자 API 활용 기회

위험

- Big Tech TTS가 자사 플랫폼에 번들 통합 → 독립 TTS API 기업 가격 경쟁력 위협
- EU AI Act Article 50(2026-08) 합성음 라벨링 의무 시행 → 컴플라이언스 미비 시 B2B 리스크
- 오픈소스 경량 TTS(Kyutai Pocket 100M, Kokoro 82M)의 품질 추격 → 온프레미스 선호 고객 API 이탈 가속

Voice Cloning — 긴급

상세 리서치: 2026-03-17.research-voice-cloning.md

이전 대비 변화

- **전주:** ElevenLabs \$500M Series D(\$11B), Qwen3-TTS·Chatterbox 오픈소스 공세, Play.ht 종료
- **금주:** ElevenLabs SXSW 3방향 전략(접근성+B2B 라이선싱+플랫폼 통합), YouTube 딥페이크 탐지 정치인 확대, Hume AI→Google DeepMind 이동
- **변화 방향:** ElevenLabs가 기술 → 사회 인프라·브랜딩·엔터테인먼트로 지배력 확장. 규제 압박이 탐지·투명성 투자를 가속

기술 동향

- ElevenLabs "1 Million Voices" — \$1B 현물 투자, 음성 복원 무상 제공.**
ALS·뇌졸중 환자 100만 명 대상. 소량 과거 녹음으로 화자 음성 재건 → TTS 인터페이스 탑재. 배우 Eric Dane(ALS) 유산 기리며 시작. G-06 G-10
- ElevenLabs Iconic Voice Marketplace — 28개 유명인 음성 라이선스.**
Michael Caine, Matthew McConaughey 등 포함. CMG Worldwide 에스테이트 네트워크 활용. 동의(consent-only) 원칙, 70언어. 광고·나레이션·게임·더빙 활용. G-09 G-11
- ElevenCreative 멀티모달 플랫폼 공식 런칭 (2026-03-10).**
음성·음악·영상·이미지 통합 제작 환경. 70언어 팟캐스트 더빙, 보이스 클로닝, Conversational AI 멀티모달 기능 포함. G-12
- OpenAI Voice Engine — 2년째 일반 배포 지연.**
2024-03 발표 후 안전성 검토가 병목. 선정 파트너사에만 제한 제공. ElevenLabs가 이 공백을 활용해 생태계 확장 중. G-13
- Google Chirp 3 Instant Custom Voice — EU·미국 리전 확대, 30개+ 로케일.**
Google Meet AI 음성 번역에 보이스 클로닝 기반 "immersive voice" 라이브 데모. 오디오 미보존(zero retention) 정책으로 프라이버시 리스크 완화. G-14
- YouTube 딥페이크 탐지 도구 확대 (2026-03-10).**
정치인·정부 관료·언론인 대상 확대. 음성 딥페이크 탐지도 로드맵에 포함. 플랫폼 레벨 음성 진위 검증 인프라 구축 시작. G-15

기업	동향	출처
ElevenLabs	SXSW: 1M Voices(\$1B) + Iconic Marketplace(28명) + ElevenCreative. Claude Code TTS 공급. 7,000명 지원, 800+ 파트너	G-06 G-09 G-12
OpenAI	Voice Engine 2년째 지연. gpt-4o-mini-tts 제한적 Custom Voices. 안전성 검토 병목	G-13
Google	Chirp 3 EU·미국 확대(30+ 로케일). Meet 보이스 클로닝 번역 데모. Hume AI 팀 DeepMind 합류	G-14 G-16
YouTube	딥페이크 탐지 정치인·언론인 확대(2026-03-10). 음성 탐지 로드맵 포함	G-15
Microsoft	Azure Personal Voice DragonV2.1, VibeVoice-1.5B HuggingFace 공개. 100언어	G-17

< 플레이어 동향 >

시장 시그널

- 글로벌 보이스 클로닝 시장: 2026년 \$1.1~4.1B, 2030년 \$9.6~10.8B(CAGR 23~26%)
- 아시아태평양 CAGR 28.1%로 글로벌 평균 초과 — 한국·일본·인도 주요 성장 거점
- ElevenLabs의 Iconic Marketplace: 유명인 음성 라이선싱이 새로운 B2B 수익 모델로 제도화
- EU AI Act 2026-08 전면 시행: 합성 음성 투명성 표기 의무 → 중소 사업자 진입장벽 상승

논문	핵심	출처
Targeted Speaker Poisoning (arXiv 2603.07551, 2026-03-08)	제로샷 TTS 특정 화자 학습 삭제(machine unlearning) 프레임워크. 15명까지 효과적	P-04
Fed-PISA: Federated Voice Cloning (2025-09)	연합학습 기반 보이스 클로닝. ID-LoRA 로컬 보존, style-LoRA만 서버 전송	P-05
Voice Cloning: Comprehensive Survey (2025-05)	Few/zero-shot·다국어·화자 적응 종합 서베이. Representation disentanglement 핵심	P-06

< 학술 동향 (주요 논문) >

전략적 시사점

기회

- Iconic Marketplace 모델을 한국 연예인·방송인에 적용 가능. 한류 다국어 AI 더빙 수요와 연결
- ElevenLabs "1M Voices" 공익 프레임: 국내 언어 장애 환자 대상 음성 복원 사업 가능성

위험

- OpenAI Voice Engine 배포 지연은 안전성 요건 높다는 신호 — 동의 없는 보이스 클로닝 규제 표적 가능
- YouTube 딥페이크 탐지 확대 + EU AI Act → 무단 클로닝 콘텐츠 배포 창구 차단 가속

Emotional Analysis — 주목

상세 리서치: [2026-03-17_research-emotional-analysis.md](#)

이전 대비 변화

- **전주:** Google DeepMind Hume AI acqui-hire, 마고 CES 2026 감정인식 데모, 음성 바이오마커 임상 가속
- **금주:** Foundation Model zero-shot SER 학술 공식화, MME-Emotion(ICLR 2026) 첫 벤치마크, Hume AI EVI 3 출시
- **변화 방향:** "특화 모델 vs. Foundation Model" 경쟁 구도 핵심화. 정확도 경쟁 → 벤치마크 표준화 단계 진입

기술 동향

- Foundation Model zero-shot SER — Nature npj AI에서 학술 공식화.**
"Affective computing has changed: the foundation model disruption" (Liang et al.). SenseVoice-Small(Alibaba)이 파인튜닝 없이 기존 SER SOTA 초과 달성. 데이터 수집·어노테이션 비용 패러다임 붕괴. G-18
- MME-Emotion — ICLR 2026, LLM 감정 지능 첫 종합 벤치마크.**
6,500 비디오, 27 시나리오, 8 태스크. 최고 성능 Gemini-2.5-Pro가 39.3%에 불과 — 현존 LLM의 감정 지능에 구조적 한계 수치화. G-19
- Hume AI EVI 3 출시 — Google acqui-hire 후 독립 신모델.**
신임 CEO Andrew Ettinger 체제. 200K+ 목소리 커스터마이제이션, 30초 클로닝, 300ms 이하 레이턴시. Claude 4·Gemini 2.5·Kimi K2 통합 지원. G-20
- SKT 멘탈비전 사내 정식 출시 (2025-09).**
음성 4문장 + 얼굴 스캔 → 불안감·우울감 분석 → 맞춤 프로그램 추천. 보컬비전 식약처 의료기기 허가 취득. 2026년 외부 서비스 확장 준비 중. E-01

기업	동향	출처
Google DeepMind	Hume AI CEO + 7명 합류(2026-01). Gemini 음성 감정 통합 진행 중	G-16
Hume AI	EVI 3 출시. 신임 CEO 체제. Claude 4·Gemini 2.5 통합. GPT-4o 대비 감정 표현 우위 주장	G-20
Alibaba (FunAudioLLM)	SenseVoice-Small zero-shot SER SOTA. MME-Emotion 벤치마크 개발(ICLR 2026)	G-18 G-19
OpenAI	GPT-4o 안면 감정인식 86%(NimStim). Advanced Voice Mode 감정 적응형 응답	G-21
SKT	멘탈비전 사내 출시(2025-09). 보컬비전 식약처 허가. 음성+얼굴 멀티모달	E-01

< 플레이어 동향 >

시장 시그널

- 감정 AI 시장: \$5.7B(2023) → \$38.5B(2035), CAGR 20.9% (Roots Analysis)
- 음성 감정 세그먼트 CAGR 22%+로 감정 AI 내 최고 성장

- Foundation Model 패러다임 전환: 특화 어노테이션 불필요 → 진입장벽 하락, 동시에 Foundation Model 보유 기업 경쟁 우위 강화
- ACII 2026: 9월 7~10일, 멕시코 Puebla. 논문 마감 2026-03-27

논문	핵심	출처
Affective computing has changed (Liang et al., npj AI 2025)	Foundation Model이 zero-shot으로 SER SOTA 달성. 어노테이션 패러다임 붕괴	P-07
MME-Emotion (FunAudioLLM, ICLR 2026)	6,500 비디오·8 태스크. Gemini-2.5-Pro 최고 39.3%. LLM 감정 지능 한계 수치화	P-08
SER in Mental Health (JMIR, 2025-09)	3,648편 → 14편. 우울증 53%. 임상 보완 가능성 확인, 독립 진단 대체는 미달	P-09
LLM facial emotion (npj Digital Medicine, 2025)	GPT-4o 86%, Gemini 84%, Claude 74% (NimStim). 인간 수준 이상	P-10

< 학술 동향 (주요 논문) >

전략적 시사점

기회

- Foundation Model zero-shot SER: 어노테이션 비용 급감 → 벤치마크 설계자가 시장 표준 주도
- SKT 보컬비전 식약처 허가 선례: 국내 음성 바이오마커 의료기기 인허가 경로 가시화
- 멀티모달(음성+얼굴) 조합이 성능 한계 보완의 확실한 경로

위협

- MME-Emotion 결과(39.3%)는 감정 AI 미성숙 → 제품화 시 과대 선전 리스크
- Gemini·GPT-4o가 감정 인식을 내재화하면 독립 감정 AI API 차별화 근거 희박
- EU AI Act 감정 인식 규제: 공공 공간 실시간 제한 → B2B·동의 기반으로 도메인 수렴

Interrupt & Turn-Taking — 주목

상세 리서치: [2026-03-17_research-interrupt-turn-taking.md](#)

이전 대비 변화

- 전주: Full-duplex 주류화, NVIDIA PersonaPlex 170ms, LiveKit EOU 오탐 85%↓, Deepgram Flux
- 금주: Full-Duplex-Bench 수치 공개, OpenAI gpt-realtime 정식(베타 졸업), LiveKit 한국어 지원, Magic Data 한국어 데이터셋
- 변화 방향: 한국어 지원 공백이 부분 해소. 평가 인프라 수치화로 경쟁 가시화. OpenAI full-duplex 전환 공식화

기술 동향

1. Full-Duplex-Bench — 턴테이킹 정량 평가 표준 확립.

4축 평가: Pause Handling, Backchanneling, Turn-Taking, Interruption. Gemini Live Turn-Taking Latency 1.301s vs Moshi 0.265s — 상용 클라우드의 반응 속도 한계 수치화. P-11

2. OpenAI gpt-realtime — 베타 졸업, Semantic VAD 정식 지원.

`semantic_vad` 모드 공식 지원: "음..." 같은 일시 정지를 턴 종료로 오인 방지. instruction-following +18.6%p, tool-calling +12.9%p. G-22

3. OpenAI 차세대 Full-Duplex 아키텍처 Q1 2026 목표.

오디오 팀 통합, "동시 발화" 처리 신규 아키텍처 개발 중. 공식 발표 미확인(2026-03-17 기준). G-23

4. LiveKit turn-detector v0.4.1-intl — 한국어 포함 14개 언어, 오탐 39%↓ 추가.

v0.3.0-intl 대비 오탐 39.23% 추가 감소. RAM ~400MB, 추론 ~25ms. 한국어 공식 포함. G-24

5. NVIDIA PersonaPlex-7B — FullDuplexBench SOTA.

실측: Turn-Taking 0.170s, Interruption 0.240s. ICASSP 2026 채택. 단일 Transformer로 파이프라인 지연 제거. G-25

6. Magic Data 다국어 full-duplex 데이터셋 — 한국어 포함.

한국어 경어체·감정 종결어미·빠른 턴테이킹 반영. 독립 채널 분리(오버랩 포함). 상업 라이선스. G-26

기업	동향	출처
OpenAI	gpt-realtime 정식 출시. Semantic VAD 공식. Q1 2026 동시 발화 아키텍처 개발 중	G-22 G-23
Google	Gemini Live API Proactive Audio + barge-in 개선. 서버사이드 VAD 인터럽트 즉시 처리	G-27
Meta	SyncLLM: Llama-3-8B 기반 full-duplex, 160~240ms 청크. EMNLP 2024	P-12
NVIDIA	PersonaPlex-7B: Turn-Taking 0.170s. FullDuplexBench SOTA. ICASSP 2026	G-25
LiveKit	v0.4.1-intl: 한국어 포함 14개 언어. 오탐 39%↓ 추가. ~25ms 추론	G-24
Deepgram	Flux: 동적 EOT 감지 ~260ms. Telnyx 등 통신사 배포 확대	G-28
Huawei	MWC 2026: AICC 차세대 Voice Virtual Agent. 자기해결률 20%↑ 주장	E-02

< 플레이어 동향 >

시장 시그널

- Full-Duplex-Bench: 정량 비교 기준점 확립. 오픈소스 Moshi가 상용 Gemini Live를 반응 속도에서 5배 앞서는 결과
- OpenAI Realtime API 베타 졸업: 인터럽트·턴 감지를 기업 도입 가능 수준으로 공식화
- 한국어 full-duplex 인프라 구축 시작: LiveKit 한국어 모델 + Magic Data 한국어 데이터셋 동시 등장
- Edge full-duplex: sub-100ms AEC+VAD가 표준 요구 사항으로 정착

논문	핵심	출처
Full-Duplex-Bench (Gao et al., 2025)	4축 정량 평가. Gemini Live 1.301s vs Moshi 0.265s. 상용 vs 오픈소스 격차 수치화	P-11
SyncLLM (Tu et al., Meta/UW, 2024)	Llama-3-8B wall-clock 동기화 full-duplex. 212k시간 합성 데이터	P-12
PersonaPlex (NVIDIA, ICASSP 2026)	단일 Transformer ASR+LLM+TTS 통합. 0.170s Turn-Taking	P-13
ICASSP 2026 HumDial Challenge	Full-Duplex Interaction 공식 경쟁 트랙 신설	P-14

< 학술 동향 (주요 논문) >

전략적 시사점

기회

- LiveKit 한국어 모델(25ms, 400MB) + Magic Data 데이터셋: 한국어 시맨틱 턴 감지 즉시 구현 가능
- Full-Duplex-Bench 수치로 Gemini Live 1.3s 대비 경쟁력 있는 제품 스펙 수립 가능
- OpenAI Realtime API 정식 출시: 빠른 프로토타이핑 경로 확보

위협

- 오픈소스(Moshi 0.27s)가 상용(Gemini 1.3s) 반응 속도 5배 앞서 — 클라우드 API 의존 전략 한계
- OpenAI Q1 신규 아키텍처 완성 시 현재 반이중 시스템과의 격차 급확대 우려
- NVIDIA PersonaPlex·Meta SyncLLM의 단일 Transformer 성숙 시 기존 STT+LLM+TTS 파이프라인 재설계 압박
- Huawei AICC 통신사 채널 배포: SKT·KT 플랫폼 전략에 직접 경쟁 변수

경쟁사 동향 (SKT / KT)

이번 주 Voice AI 도메인과 관련된 SKT·KT의 주요 움직임.

항목	내용	관련 L3	출처
MWC 2026 익시오(ixi-O) 확장 전략	홍 CEO: "음성이 다시 사람을 연결하는 본질적 수단" — 통화 맥락 이해·보이스피싱 탐지·실시간 검색을 스 마트안경·자율주행차·휴머노이드에 연결	context-recognition, spam-phishing- detection	E-03
멘탈비전 사내 출시 (2025-09)	음성 4문장 + 얼굴 → 불안·우울 분석. 보컬비전 식약 처 의료기기 허가. 2026 외부 확장 준비	emotional-analysis	E-01

< SKT >

항목	내용	관련 L3	출처
6G = AI 인프라 전략	MWC 2026에서 6G를 단순 속도 경쟁이 아닌 'AI 인프라'로 재정의 선 언	(L3 밖)	E-03
KT AI 보이스 스튜디오 종료	2025-03-31부로 서비스 종료	voice- synthesis	E-04

< KT >

시사점

- SKT는 익시오를 통해 Voice AI를 멀티디바이스 AI 플랫폼으로 확장하는 전략. 통화 맥락 이해(Context Recognition)와 보이스피싱 탐지가 핵심 기능.
- SKT 멘탈비전의 식약처 의료기기 허가는 국내 음성 감정인식 임상 적용의 선례. 2026년 외부 서비스 확장 시 B2C 시장 형성 가능성.
- KT는 AI 보이스 스튜디오 종료로 TTS 자체 서비스에서 후퇴. 6G AI 인프라 전략에 집중하는 방향.

종합 시사점 및 후속 조치

기술 간 교차 시사점

1. ElevenLabs의 수직 통합 전략이 Voice AI 전체를 관통한다.

Voice Synthesis(Anthropic OEM)·Voice Cloning(1M Voices + Iconic Marketplace)·Emotional Analysis(Hume AI EVI 3 통합)·Turn-Taking(Claude Code 음성모드) 전 영역에서 ElevenLabs가 핵심 인프라로 자리잡고 있다. 단일 기업의 생태계 영향력이 W11 대비 현저히 확대됐다.

2. 한국어 Voice AI 인프라가 W12에 처음으로 가시화됐다.

LiveKit 한국어 턴 감지 모델 + Magic Data 한국어 full-duplex 데이터셋의 동시 등장. 그러나 TTS·감정 인식·보이스 클로닝에서의 한국어 특화 모델은 여전히 부재 — Naver HyperCLOVA X가 유일한 고품질 한국어 TTS.

3. "플랫폼 통합 > 단일 모델 성능"이 W12의 메타 트렌드.

Google(Gemini TTS+번역+Meet), OpenAI(Realtime API 정식+Semantic VAD), Anthropic(Claude Code+ElevenLabs), ElevenLabs(ElevenCreative 멀티모달) — 모든 주요 플레이어가 개별 기술이 아닌 플랫폼 번들 전략으로 전환 중.

4. 규제 타임라인이 구체화되고 있다.

EU AI Act Article 50(2026-08), 미국 뉴욕주 합성 퍼포머 공시(2026-06), YouTube 딥페이크 탐지 확대. 감정 인식·보이스 클로닝·TTS 전 영역에 걸쳐 컴플라이언스 요구 사항 증가.

후속 조치 제안

- Voice Synthesis 플랫폼 전환: Google Gemini TTS 멀티스피커+번역이 한국어 통번역 제품과 직접 경쟁 → 자사 Voice AI 전략 재검토 권고
- Voice Cloning 규제 대응: EU AI Act 2026-08 시행 대비 합성 음성 투명성 표기 컴플라이언스 스택 점검
- 한국어 Full-Duplex 파일럿: LiveKit 한국어 모델 + Magic Data 데이터셋 활용 PoC 검토
- SKT 멘탈비전 외부 확장 모니터링: 음성 감정인식 B2C 시장 형성 시 경쟁 구도 변화

References

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	Google Blog — Gemini 2.5 Native Audio upgrade + TTS model updates	링크	blog	2025-12-12	[A]
G-02	Google Blog — Gemini 2.5 Text-to-Speech model updates	링크	blog	2025-12-12	[A]
G-03	OpenAI Developer Blog — Updates for developers building with voice	링크	blog	2025-12-22	[A]
G-04	TechCrunch — Claude Code rolls out a voice mode capability	링크	news	2026-03-03	[B]
G-05	The Decoder — Anthropic's Claude uses ElevenLabs technology for speech	링크	news	2026-03-03	[B]
G-06	PR Newswire — ElevenLabs '11 Voices' docuseries at SXSW, 1M Voices	링크	press	2026-03-11	[A]
G-07	AWS — Cartesia Sonic-3 on Amazon SageMaker JumpStart	링크	news	2026-02	[A]
G-08	Artificial Analysis — Text to Speech Leaderboard	링크	tool	2026-03	[B]
G-09	AdWeek — ElevenLabs AI Voice Licensing Marketplace, McConaughey	링크	news	2026-03	[B]
G-10	ElevenLabs Blog — Honoring Eric Dane's Legacy, 1 Million Voices	링크	blog	2026-03-11	[A]
G-11	ElevenLabs Blog — Partnership with Sir Michael Caine, Iconic Marketplace	링크	blog	2026-03	[A]
G-12	Blockchain.news — ElevenLabs ElevenCreative Multimodal AI	링크	news	2026-03-10	[B]
G-13	TechCrunch — OpenAI still hasn't released voice cloning tool	링크	news	2025-03-06	[B]
G-14	Google Cloud Docs — Chirp 3 Instant Custom Voice Release Notes	링크	doc	2026-03	[A]
G-15	TechCrunch — YouTube expands AI deepfake detection to politicians	링크	news	2026-03-10	[B]
G-16	TechCrunch — Google snags team behind Hume AI	링크	news	2026-01-22	[B]
G-17	Microsoft Tech Community — Personal Voice v2.1 Azure AI Speech	링크	blog	2026	[A]
G-18	Nature npj AI — Affective computing has changed: foundation model disruption	링크	paper	2025	[A]
G-19	OpenReview — MME-Emotion: Holistic Evaluation Benchmark (ICLR 2026)	링크	paper	2026	[A]
G-20	Hume AI Blog — Introducing EVI 3	링크	blog	2025	[B]
G-21	npj Digital Medicine — LLMs identifying human facial emotions	링크	paper	2025	[A]
G-22	OpenAI — gpt-realtime and Realtime API updates	링크	blog	2025-12-22	[A]
G-23	Implicator — OpenAI merges audio teams, new voice architecture by March 2026	링크	news	2026-01	[B]
G-24	LiveKit — Improved End-of-Turn Model Cuts Interruptions 39%	링크	blog	2025-12	[B]
G-25	NVIDIA — PersonaPlex: Natural Conversational AI	링크	news	2026-01-15	[A]
G-26	MagicHub — Multilingual Full-Duplex Conversational Speech Datasets	링크	news	2026	[B]
G-27	Google Cloud Blog — Gemini Live API Native Audio in Vertex AI	링크	blog	2026	[A]
G-28	Telnyx — Deepgram Flux Voice AI Release	링크	news	2026	[B]
E-01	SKT 뉴스룸 — 멘탈비전 AI 음성 분석 마음건강	링크	IR/발표	2025-09-04	[A]
E-02	Huawei — Next-Gen Voice Virtual Agents for AICC (MWC 2026)	링크	IR/발표	2026-03-02	[A]

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
E-03	WithNews — 통신사 AI 인프라 전쟁 MWC 2026	링크	news	2026-03	[B]
E-04	KT AI 보이스 스튜디오 — 서비스 종료 안내	링크	web	2025-03-31	[B]
P-01	Mohanty — Causal Prosody Mediation for TTS (arXiv 2603.11683)	링크	paper	2026-03-12	[A]
P-02	DS-TTS — Zero-Shot Speaker Style Adaptation	링크	paper	2026	[A]
P-03	FunAudioLLM — CosyVoice 2 Scalable Streaming TTS (arXiv 2412.10117)	링크	paper	2024-12	[A]
P-04	Targeted Speaker Poisoning in Zero-Shot TTS (arXiv 2603.07551)	링크	paper	2026-03-08	[A]
P-05	Fed-PISA — Federated Voice Cloning (arXiv 2509.16010)	링크	paper	2025-09	[A]
P-06	Voice Cloning: Comprehensive Survey (arXiv 2505.00579)	링크	paper	2025-05	[A]
P-07	Liang et al. — Affective Computing Foundation Model Disruption (arXiv 2409.08907)	링크	paper	2025	[A]
P-08	FunAudioLLM — MME-Emotion (arXiv 2508.09210, ICLR 2026)	링크	paper	2026	[A]
P-09	JMIR — SER in Mental Health: Systematic Review	링크	paper	2025-09	[A]
P-10	npj Digital Medicine — LLMs identifying facial emotions	링크	paper	2025	[A]
P-11	Gao et al. — Full-Duplex-Bench (arXiv 2503.04721)	링크	paper	2025-03-06	[A]
P-12	Tu et al. — SyncLLM: Full-Duplex Dialogue Agents (arXiv 2409.15594)	링크	paper	2024-09	[A]
P-13	NVIDIA — PersonaPlex: Full Duplex Conversational AI (ICASSP 2026)	링크	paper	2026-01	[A]
P-14	ICASSP 2026 HumDial Challenge (arXiv 2601.05564)	링크	paper	2026-02-04	[A]